Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-ST-2014-077	Endfassung	30.06.2014

Stellungnahme zum Prüfplan Anlage 21 Rev. 1

Einleitung und Zweck

Die Anlagenüberwachung Niers GmbH nimmt hiermit Stellung zur Überarbeitung der Prüfstrategie für die ANLAGE-21. Diese Bewertung erfolgt auf Basis der durch die QSCP Deutschland GmbH eingereichten Unterlagen zur Anpassung der Überwachungsintervalle und Prüfmethodik für die dortige Lösemittelrückgewinnung.

Im Fokus stehen dabei die druckführenden Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404, welche aufgrund prozesstechnischer Änderungen einer erhöhten Gefährdung durch Korrosionsmechanismen unterliegen. Dipl.-Ing. Jürgen Lammers hat als Sachverständiger der ZÜS die Konformität der vorgeschlagenen Maßnahmen mit den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen geprüft.

Referenzgrundlagen und Schadenshistorie

Grundlage dieser Stellungnahme ist die NR-UA-2014-01, welche die Ursachen für die aufgetretenen Schäden an der Leitung NR-21-L-0412 detailliert beschreibt. Als Hauptursache wurde externe Cl-SpRK unter feuchter Isolierung identifiziert, begünstigt durch den Eintritt von Regenwasser unter beschädigte Blechmantelisolierungen.

Die in der NR-UA-2014-01 dokumentierte Temperaturerhöhung im Jahr 2011, bei der die Sumpftemperatur der Kolonne K-2101 von 95 °C auf 105 °C angehoben wurde, stellt den kritischen Faktor für die Initiierung der Rissbildung dar. Da bei austenitischen Stählen des Typs 1.4404 keine messbare Wanddickenabnahme durch Flächenkorrosion vorliegt, ist die Detektion von Rissanzeigen primäres Ziel der Überwachung.

Bewertung des Prüfplans

Der vorliegende NR-PP-21 Rev 1 sieht eine grundlegende Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung vor. Wesentlicher Bestandteil ist die Einführung eines Hotspot-Programms für isolierte austenitische Leitungen mit Betriebstemperaturen über 60 °C. Hierbei werden Isolierfenster geschaffen, an denen alle 30 Monate eine Eindringprüfung durchgeführt wird.

Zusätzlich wird im NR-PP-21 Rev 1 festgelegt, dass bei Neu- oder Umisolierungen eine Aluminium-Folie als Schutzschicht unter der Dämmung appliziert wird, um den direkten Kontakt von Chloriden mit der Rohroberfläche zu verhindern. Diese präventive Maßnahme wird seitens der ZÜS ausdrücklich befürwortet, um das Risiko der Cl-SpRK zu minimieren.

Prüffristen und Verantwortlichkeiten

Die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung sind gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 alle 5 Jahre durch die ZÜS durchzuführen. Die Festigkeitsprüfung erfolgt hierbei durch zerstörungsfreie Prüfverfahren, namentlich Wanddickenmessung mittels Ultraschall und Eindringprüfung an rissgefährdeten Bereichen, anstelle einer klassischen Druckprüfung.

Zwischen den ZÜS-Prüfungen führt die zur Prüfung befähigte Person des Betreibers alle 5 Jahre Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Dipl.-Ing. Jürgen Lammers weist darauf hin, dass jede Rissanzeige als unzulässig zu bewerten ist und Messwerte unterhalb der QSCP Werksnorm von 2,0 mm (bis DN 100) bzw. 2,5 mm (ab DN 100) eine Abweichung darstellen.

Zusammenfassung der ZÜS-Stellungnahme

Die im NR-PP-21 Rev 1 definierten Intervalle und Methoden sind geeignet, den sicheren Betrieb der ANLAGE-21 zu gewährleisten. Die Kombination aus verkürzten PT-Prüfzyklen im Hotspot-Programm und der messtechnischen Überwachung der Wanddicke trägt der spezifischen Schadenscharakteristik der Cl-SpRK Rechnung.

Die Anlagenüberwachung Niers GmbH bestätigt, dass der revidierte Prüfplan die Anforderungen an eine systematische Anlagenüberwachung erfüllt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist durch den Betreiber sicherzustellen und im Rahmen der nächsten wiederkehrenden Prüfung durch die ZÜS zu verifizieren.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	30.06.2014	_____